



# 第五章 线性变换

## 第三节 矩阵的对角化

已知：同一线性变换在不同基底下的矩阵一般不同，但它们**相似**。

**问题**：是否存在一组基底，使得线性变换 $T$ 在该基底下的矩阵**最简单**？(**对角形矩阵**)

或者说，对于 $n$ 阶矩阵 $A$ 是否存在可逆矩阵 $M$ ，使 $M^{-1}AM$  是一个**对角矩阵**？

# § 5.3.1 矩阵的特征根与特征向量

## 一、定义与求法

**定义1** 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵，若数 $\lambda$ 和 $n$ 维**非零**(列)向量 $X$ 满足

$$AX = \lambda X$$

则称 $\lambda$ 为 $A$ 的**特征根(特征值)**， $X$ 称为 $A$ 的**对应于(属于)**特征根 $\lambda$ 的**特征向量**.

说明：

- 1) 特征向量是对**方阵**而言的，且特征向量**非零**.
- 2) 若 $X$ 为 $A$ 的对应于特征根 $\lambda$ 的特征向量，则  $kX$  ( $k \neq 0$ ) 也为 $A$ 的对应于特征根 $\lambda$ 的特征向量.
- 3) 一个特征向量**只能属于一个特征值**.



# 怎样来求解一个方阵的特征值和特征向量呢？

把 $AX = \lambda X$ 写成

$$(\lambda E - A)X = 0 \quad (*)$$

这是一个齐次线性方程组，由于 $X \neq 0$ ，因此 $\lambda$ 是矩阵 $A$ 的特征根  $\Leftrightarrow$  使得齐次线性方程组(\*)有非零解.

而(\*)的任意非零解都是矩阵 $A$ 的对应于特征根 $\lambda$ 的特征向量.

再由方程组理论，我们得到如下定理

**定理1**  $\lambda$ 是 $n$ 阶矩阵 $A$ 的特征根  $\Leftrightarrow |\lambda E - A| = 0$ .



**定义2**  $A=(a_{ij})$  为 $n$ 阶矩阵, 方程  $|\lambda E - A|=0$  称为 $A$ 的**特征方程**, 多项式

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) = |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|\end{aligned}$$

称为矩阵 $A$ 的**特征多项式**, 这是数域 $F$ 上的一个 $n$ 次多项式.

因此, 也可以说 $A$ 的特征根就是 $A$ 的**特征方程的根**.

现在来看特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$ , 它是 $\lambda$ 的 $n$ 次多项式, 在复数范围内有 $n$ 个根. 设为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则 $\lambda_i$ 就是 $A$ 的特征值.

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) &= |\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) \\ &= \lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n\end{aligned}\quad (a)$$

又

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A| \quad (b)$$

比较(a)和(b)的 $n-1$ 次项和常数项得到

1)  $A$ 的全体特征根的和为 $A$ 的迹, 即

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

2)  $A$ 的全体特征根的积为 $|A|$ , 即:  $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$

# 求矩阵A的特征根与特征向量的步骤

1. 计算A的特征多项式  $|\lambda E - A|$ ;
2. 求特征方程  $|\lambda E - A| = 0$  的**全部根**  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 也就是A的全部特征值;
3. 对于特征值  $\lambda_i$ , 求齐次方程组  $(\lambda_i E - A)x = 0$  的非零解, 也就是对应于  $\lambda_i$  的特征向量.

[求一组**基础解系**, 即为对应于  $\lambda_i$  的**线性无关**特征向量, 其所有**非零线性组合**即为属于该  $\lambda_i$  的全部特征向量.]



## 例1 求复矩阵A的特征根与特征向量

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

解：由于

$$\begin{aligned} \varphi_A(\lambda) &= |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 1 & 2 \\ 3 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -3 + (\lambda - 1)(\lambda - 3) & 2\lambda - 8 \\ -1 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 3\lambda - 2 & \lambda + 6 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda^2 - 4\lambda & 2\lambda - 8 \\ 3\lambda - 2 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ 3\lambda - 2 & \lambda + 6 \end{vmatrix} \\ = (\lambda - 4)(\lambda^2 + 4)$$

所以A的特征根为  $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2i, \lambda_3 = -2i$

对于  $\lambda_1 = 4$ ,  $(\lambda E - A)X = 0$  为

$$\begin{pmatrix} 4-3 & -3 & -2 \\ -1 & 4-1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得基础解系  $\eta_1 = (-1, -1, 1)$ , 所以A的对应于特征根  $\lambda_1 = 4$  的全部特征向量为

$$k_1 \eta_1 = k_1 (-1, -1, 1), \text{ 其中 } k_1 \neq 0.$$



对于  $\lambda_2 = 2i$ ,  $(\lambda E - A)X = 0$  为

$$\begin{pmatrix} 2i-3 & -3 & -2 \\ -1 & 2i-1 & 2 \\ 3 & 1 & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得基础解系  $\eta_2 = (-i, i, 1)$ , 所以A的对应于特征根  $\lambda_2 = 2i$  的全部特征向量为  $k_2\eta_2 = k_2(-i, i, 1)$ , 其中  $k_2 \neq 0$ .

对于  $\lambda_3 = -2i$ , 解

$$\begin{pmatrix} -2i-3 & -3 & -2 \\ -1 & -2i-1 & 2 \\ 3 & 1 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得基础解系  $\eta_3 = (i, -i, 1)$ , 所以A的对应于特征根  $\lambda_3 = -2i$  的全部特征向量为  $k_3\eta_3$ , 其中  $k_3 \neq 0$ .

**例2** 求矩阵A的特征根与特征向量.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

**解:**

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2+c_3} \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -2 & -2 \\ \lambda - 5 & \lambda - 1 & -2 \\ \lambda - 5 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda + 1)^2(\lambda - 5) \end{aligned}$$

所以, A的特征根为  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$

(或 $\lambda_1 = -1$ (二重),  $\lambda_2 = 5$ )

对于  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ , 代入  $(\lambda E - A)X = 0$  得

$$\begin{pmatrix} -1-1 & -2 & -2 \\ -2 & -1-1 & -2 \\ -2 & -2 & -2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{或} \quad \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

解得基础解系  $\eta_1 = (1, 0, -1)^T$ ,  $\eta_2 = (0, 1, -1)^T$

因此,  $A$ 的对应于特征根  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$  的特征向量为  
 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2$ , 其中  $k_1, k_2$ 为不同时为零的任意数.

对于  $\lambda_3 = 5$ , 代入  $(\lambda E - A)X = 0$  得

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得基础解系  $\eta_3 = (1, 1, 1)^T$ , 故 $A$ 的对应于特征根  
 $\lambda_3 = 5$  的特征向量为

$k_3\eta_3$ , 其中 $k_3$ 为不为零任意数.



**例3** 在线性空间 $P_{n-1}[x]$ 中，微商变换定义为

$$Df(x) = f'(x)$$

取一组基底为  $\left[1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right]$ ，求微商变换 $D$ 的矩阵 $A$ 和矩阵 $A$ 的特征根、特征向量。

$$\begin{aligned} \text{解: } D \left[ 1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] &= \left[ 0, 1, \frac{x}{1!}, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} \right] \\ &= \left[ 1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \left[ 1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] A \end{aligned}$$

故在该基底下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

A的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n$$

故A的特征根为  $\lambda=0$  (n重)

把 $\lambda=0$  代入  $(\lambda E - A)X = 0$  得基础解系  $\xi_1 = (1, 0, \cdots, 0)^T$

因此，A的属于特征根 $\lambda=0$ 的特征向量为

$k\xi_1$ ， $k$ 为不为零任意数.

**例4** 已知实矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 的特征根为1, 3, 5,

求 $x, y, z$  的值。

解：利用 $A$ 的所有特征根的和为 $A$ 的迹，积为 $A$ 的行列式，有

$$\begin{cases} 1 + y + 1 = 1 + 3 + 5 \\ |A| = y - 2x = 1 \cdot 3 \cdot 5 \end{cases}$$

解得 
$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 7 \\ z \in R \end{cases}$$

**【 $z$ 取任意值，验证：当 $z$ 取任意值时， $A$ 的特征根都是1, 3, 5】**



**例5 设 $A^2=A$ ，证明矩阵 $A$ 的特征根只可能为1或0.**

**证：设 $\lambda$ 是 $A$ 的特征根， $X$ 是 $A$ 的对应于特征根 $\lambda$ 的特征向量，那么有**

$$AX = \lambda X$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } AX &= A^2X = A(AX) = A(\lambda X) = \lambda(AX) \\ &= \lambda(\lambda X) = \lambda^2X\end{aligned}$$

**故有  $\lambda X = \lambda^2X$ ，即  $(\lambda - \lambda^2)X = 0$ .**

**由于  $X \neq 0$ ，故只能  $\lambda=0$  或  $\lambda=1$ .**

**例6** 设 $A$ 是 $n$ 阶矩阵,  $\lambda$ 是 $A$ 的特征根, 证明 $1+\lambda$ 是 $E+A$ 的特征根.

**证:** 设 $X$ 是 $A$ 的对应于特征根 $\lambda$ 的特征向量, 则

$$AX = \lambda X$$

$$\text{于是 } (E+A)X = EX + AX = X + \lambda X = (1+\lambda)X$$

故 $1+\lambda$ 是 $E+A$ 的特征根.

**例7** 试证:  $n$ 阶矩阵 $A$ 是奇异矩阵 $\Leftrightarrow A$ 有一个特征根为零.

**证:** 设 $A$ 的特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则有

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$$

因此  $A$ 是奇异矩阵  $\Leftrightarrow |A|=0$

$\Leftrightarrow A$ 有一个特征根为零.

## 二、特征根与特征向量的性质

设 $n$ 阶矩阵 $A \sim B$ ，即存在可逆矩阵 $M$ ，使得 $B = M^{-1}AM$   
那么我们得到

$$\begin{aligned}\varphi_B(\lambda) &= |\lambda E - B| = |\lambda E - M^{-1}AM| \\ &= |\lambda M^{-1}EM - M^{-1}AM| \\ &= |M^{-1}(\lambda E - A)M| \\ &= |M^{-1}| \cdot |(\lambda E - A)| \cdot |M| \\ &= |(\lambda E - A)| \\ &= \varphi_A(\lambda)\end{aligned}$$

这说明： $A, B$ 有相同的特征多项式，也就是有相同的特征根。



**定理2** 相似矩阵有相同的特征根和特征多项式.

注意：定理2的逆是不成立的，如矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的特征多项式都为  $(\lambda - 1)^2$ ，但是A与B不相似.

同时：如  $A \sim \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ，则  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  就是A的全部特征根.

**定理3** 设矩阵 $A$ 为分块对角形矩阵  $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$ ,

则  $A_1, A_2, \dots, A_s$  的所有特征根就是 $A$ 的全部特征根.

**定理4** 属于**不同**特征根的特征向量是**线性无关的**.

即：设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  是矩阵 $A$ 的 $m$ 个互不相同的特征根， $p_1, p_2, \dots, p_m$  是 $A$ 的分别对应于这 $m$ 个特征根的特征向量，则  $p_1, p_2, \dots, p_m$  线性无关.

证明：(法1)对 $m$ 做数学归纳法 (见课本160页).

法2 设有常数  $x_1, x_2, \dots, x_m$  使

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_m p_m = 0.$$

则  $A(x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_m p_m) = 0$ , 即

$$\lambda_1 x_1 p_1 + \lambda_2 x_2 p_2 + \dots + \lambda_m x_m p_m = 0,$$

类推之, 有  $\lambda_1^k x_1 p_1 + \lambda_2^k x_2 p_2 + \dots + \lambda_m^k x_m p_m = 0.$

$$(k = 1, 2, \dots, m-1)$$

把上列各式合写成矩阵形式, 得

$$(x_1 p_1, x_2 p_2, \dots, x_m p_m) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \dots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix} = (0, 0, \dots, 0)$$



由于矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix}$$

的行列式 $|B|$ 为范得蒙行列式, 由 $\lambda_i$ 互不相等知 $|B| \neq 0$ , 因此 $B$ 为可逆矩阵.  
于是得到

$$(x_1 p_1, x_2 p_2, \cdots, x_m p_m) = (0, 0, \cdots, 0),$$

即  $x_j p_j = 0 (j = 1, 2, \cdots, m)$ .

但  $p_j \neq 0$ , 故  $x_j = 0 (j = 1, 2, \cdots, m)$ .

所以向量组  $p_1, p_2, \cdots, p_m$  线性无关.

## 定理4的推广：

**定理5** 设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  是  $n$  阶矩阵  $A$  的  $k$  个互异特征根.

又  $X_{j1}, X_{j2}, \dots, X_{jr_j}$  是  $A$  对应于特征根  $\lambda_j$  ( $j = 1, 2, \dots, k$ ) 的  $r_j$  个线性无关特征向量, 则向量组

$$X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1r_1}, X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2r_2}, \dots, X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kr_k}$$

(共  $r_1 + r_2 + \dots + r_k$  个向量)必线性无关.

**定理6** 设  $\lambda_0$  是  $n$  阶矩阵  $A$  的  $k$  重特征根, 则  $A$  对应于  $\lambda_0$  的特征子空间的维数不超过  $k$ .

即：当  $\lambda_0$  是  $n$  阶矩阵  $A$  的  $k$  重特征根时, 齐次线性方程组  $(\lambda_0 E - A)X = 0$  的基础解系所含向量的个数不多于  $k$ .

**例1**  $n$ 阶数量矩阵  $kE$  ( $k \neq 0$ ) 的特征方程为  $|\lambda E - kE| = (\lambda - k)^n$ .  
因此  $\lambda = k$  为  $kE$  的  $n$  重特征根, 代入  $(\lambda E - kE)X = O$  得  
 $OX = O$ . 其系数矩阵为零矩阵, 故任意  $n$  个线性无关的向量都是它的基础解系. 而每个非零向量都是它的特征向量, 基础解系所含向量个数不大于重数  $n$ .

**例2** 设  $A$  为  $n$  阶矩阵,  $X_1, X_2$  分别是  $A$  对应于两个不同特征根  $\lambda_1, \lambda_2$  的特征向量. 证明  $X_1 + X_2$  不是  $A$  的特征向量.

证: 用**反证法**, 假设  $X_1 + X_2$  是  $A$  的对应于特征根  $\lambda$  的特征向量, 则有

$$A(X_1 + X_2) = \lambda(X_1 + X_2)$$



又由已知条件知  $AX_1 = \lambda_1 X_1, AX_2 = \lambda_2 X_2$ , 故又得到

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2$$

于是有

$$\lambda(X_1 + X_2) = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2$$

即  $(\lambda - \lambda_1)X_1 + (\lambda - \lambda_2)X_2 = 0$

因为  $X_1, X_2$  对应于不同特征根, 故它们线性无关,

于是得到  $\lambda - \lambda_1 = 0, \lambda - \lambda_2 = 0$

得到  $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$ . 这与  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  矛盾.

所以  $X_1 + X_2$  不是  $A$  的特征向量.

# 小 结

- 求矩阵特征值与特征向量的步骤(重点)
- 特征根与特征向量的性质(重点)  
(定理2——定理6)
- 用反证法来证明一些问题